



دانشگاه صنعتی امیرکبیر

(پلی تکنیک تهران)

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

پروژه سوم

درس نرم افزار ریاضی

استاد درس: دکتر امین حسینقلی زاده

تیر ۱۴۰۵

نام و نام خانوادگی: پارسا نصیری

کد دانشجویی: ۴۰۲۱۲۰۴۷



فهرست مطالب

۳	۱ مقدمه
۳	۲ سؤال اول
۳	۱.۲ صورت مسئله
۳	۲.۲ پیاده سازی
۴	۳.۲ درونیابی لاگرانژ
۴	۴.۲ درونیابی اسپلاین مکعبی
۵	۵.۲ مقایسه روش ها
۶	۳ سؤال دوم
۶	۱.۳ صورت مسئله
۷	۲.۳ خواندن فایل اکسل
۷	۳.۳ نمودار میله ای
۸	۴.۳ نمودار خطی
۹	۵.۳ نمودار جعبه ای
۹	۶.۳ میانگین زمان اجرای الگوریتم دوم
۱۰	۷.۳ جمع بندی
۱۰	۴ سؤال سوم
۱۰	۱.۴ صورت مسئله
۱۰	۲.۴ رسم تابع
۱۱	۳.۴ روش دوزنقه ای
۱۱	۴.۴ روش سیمپسون
۱۲	۵.۴ انتگرال گیری گاوسی
۱۲	۶.۴ مقایسه نتایج
۱۲	۵ جمع بندی
۱۳	۶ GitHub



۱ مقدمه

در این پروژه سه مبحث مهم از درس نرم افزار ریاضی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش اول، روش‌های درونیابی لاگرانژ و اسپلاین مکعبی برای تقریب مجموعه‌ای از داده‌های گسسته پیاده‌سازی و با یکدیگر مقایسه شده‌اند. در بخش دوم، داده‌های موجود در یک فایل اکسل با استفاده از کتابخانه‌های پایتون خوانده شده و نمودارهای مختلفی برای تحلیل زمان اجرای الگوریتم‌ها ترسیم شده است. همچنین میانگین زمان اجرای یکی از الگوریتم‌ها محاسبه شده است.

در بخش سوم، انتگرال معین تابع

$$f(x) = e^{x^2}$$

بر روی بازه $[0, 1]$ با استفاده از روش‌های عددی مختلف شامل روش ذوزنقه‌ای، روش سیمپسون و انتگرال‌گیری گاوسی محاسبه شده و نتایج حاصل با یکدیگر مقایسه شده‌اند.

تمامی پیاده‌سازی‌ها با استفاده از زبان برنامه‌نویسی Python و کتابخانه‌های علمی آن انجام شده است. همچنین تمامی نمودارها و خروجی‌های مورد نیاز تولید و در این گزارش به همراه تحلیل نتایج ارائه شده‌اند.

۲ سؤال اول

۱.۲ صورت مسئله

در این بخش، مجموعه نقاط

$$(1, 1), (2, 3), (3, 5), (4, 8), (5, 5), (6, 2)$$

داده شده‌اند. هدف، درونیابی این داده‌ها با استفاده از دو روش لاگرانژ و اسپلاین مکعبی و سپس مقایسه نتایج حاصل از این دو روش است. علاوه بر رسم نمودارها، ضابطه چندجمله‌ای لاگرانژ و چندجمله‌ای‌های قطعه‌ای اسپلاین نیز محاسبه شده‌اند.

۲.۲ پیاده‌سازی

ابتدا داده‌های مسئله به صورت آرایه‌های NumPy تعریف شدند. سپس با استفاده از کتابخانه SymPy چندجمله‌ای درونیاب لاگرانژ محاسبه گردید. برای درونیابی اسپلاین نیز از کلاس CubicSpline موجود در کتابخانه SciPy استفاده شد.

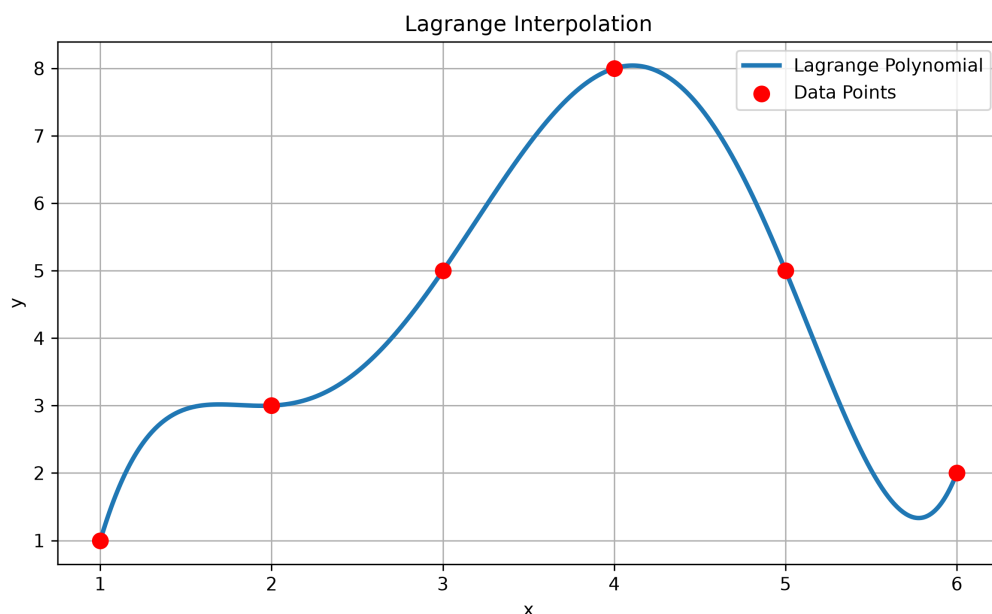
پس از محاسبه توابع درونیاب، هر دو تابع روی یک بازه یکنواخت نمونه‌برداری شده و نمودارهای مربوطه رسم شدند. در انتها نیز ضرایب هر قطعه از اسپلاین مکعبی استخراج و نمایش داده شدند تا فرم دقیق



توابع قطعه‌ای مشخص شود.

۳.۲ درونیابی لاگرانژ

شکل ۱ نمودار حاصل از درونیابی لاگرانژ را نشان می‌دهد.

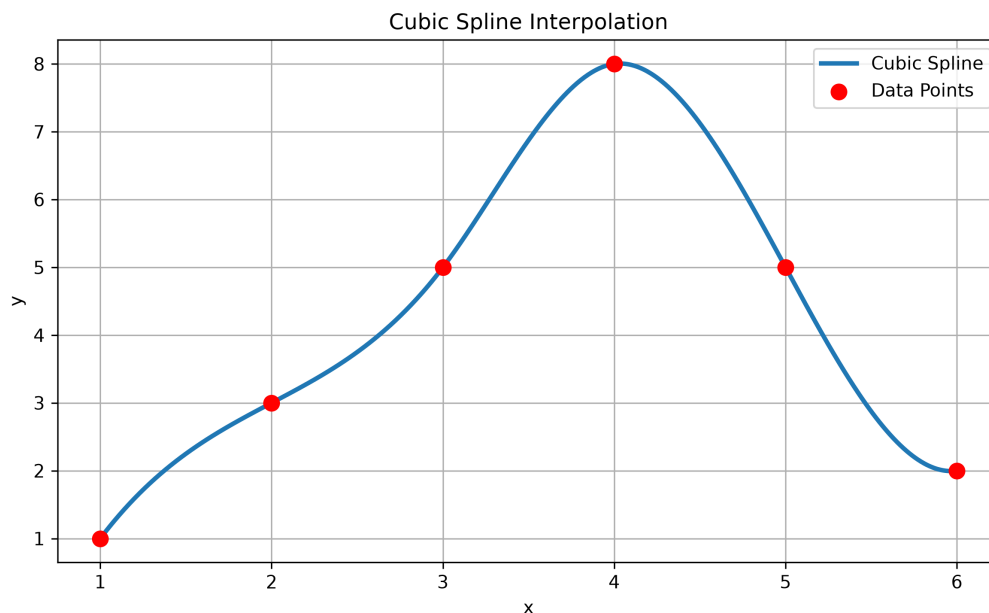


شکل ۱: interpolation Lagrange

در این روش، یک چندجمله‌ای درجه پنج از تمامی نقاط عبور می‌کند. بنابراین مقدار تابع در تمام نقاط داده‌شده دقیقاً برابر مقادیر اولیه خواهد بود. اگرچه این روش در مجموعه داده‌های کوچک عملکرد مناسبی دارد، اما با افزایش تعداد نقاط، درجه چندجمله‌ای نیز افزایش یافته و احتمال ایجاد نوسانات ناخواسته در بین نقاط بیشتر می‌شود.

۴.۲ درونیابی اسپلاین مکعبی

شکل ۲ نتیجه درونیابی اسپلاین مکعبی را نمایش می‌دهد.

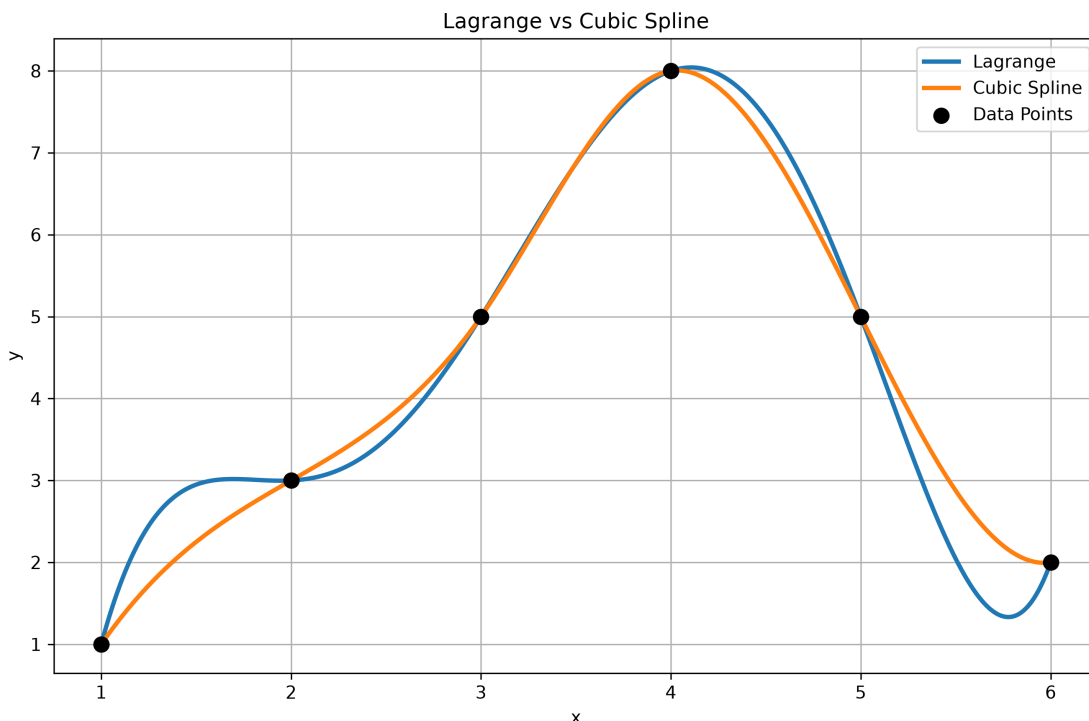


شکل ۲: Cubic spline interpolation

در روش اسپلاین مکعبی، بازه بین هر دو نقطه توسط یک چندجمله‌ای درجه سه مدل‌سازی می‌شود. این چندجمله‌ای‌ها به گونه‌ای ساخته می‌شوند که علاوه بر عبور از تمامی نقاط، مشتق اول و دوم آن‌ها نیز در نقاط اتصال پیوسته باشد. در نتیجه، منحنی حاصل نسبت به لاگرانژ هموارتر بوده و رفتار پایدارتری دارد.

۵.۲ مقایسه روش‌ها

برای مقایسه بهتر دو روش، هر دو منحنی در یک نمودار رسم شده‌اند.



شکل ۳: Comparison of Cubic Spline and Lagrange Interpolation

هر دو روش تمامی نقاط داده را به طور دقیق درونیابی می‌کنند، اما نحوه رفتار آن‌ها بین نقاط متفاوت است. در روش لاگرانژ تنها یک چندجمله‌ای سراسری وجود دارد، در حالی که در اسپلاین مکعبی هر بازه دارای یک چندجمله‌ای مستقل است. به همین دلیل، اسپلاین معمولاً نرمی بیشتر، پایداری عددی بهتر و حساسیت کمتری نسبت به افزایش تعداد نقاط دارد. به همین علت، برای بسیاری از کاربردهای مهندسی و علمی، استفاده از اسپلاین مکعبی نسبت به درونیابی لاگرانژ ترجیح داده می‌شود.

۳ سؤال دوم

۱.۳ صورت مسئله

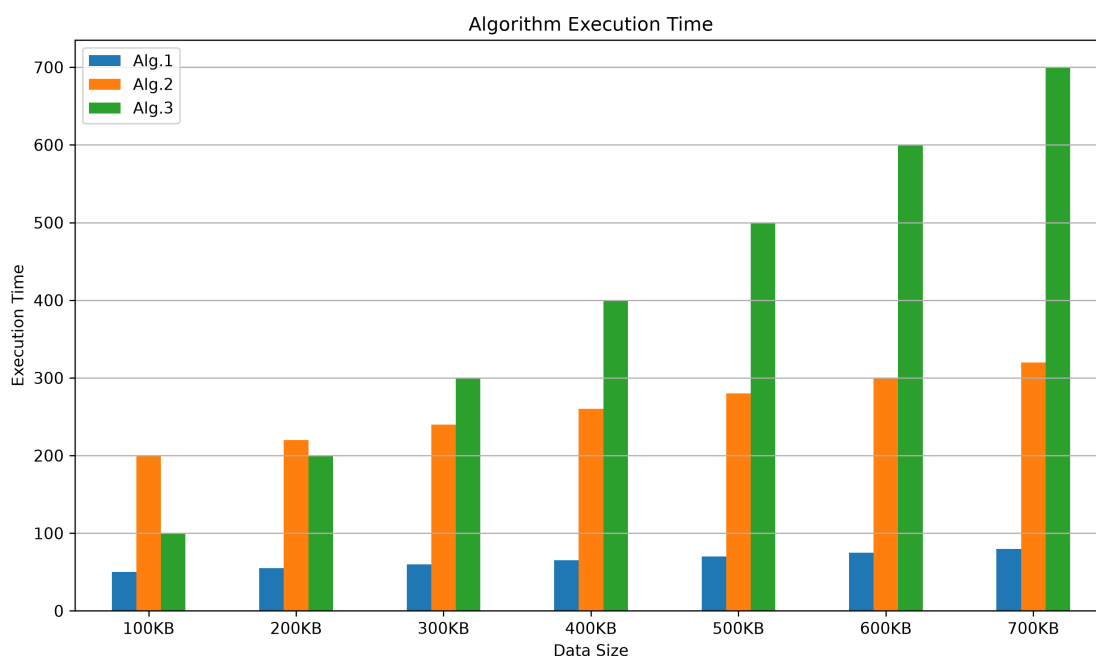
در این بخش، داده‌های مربوط به زمان اجرای سه الگوریتم مختلف برای اندازه‌های متفاوت داده ورودی از یک فایل اکسل خوانده شدند. هدف این بخش، رسم نمودارهای مختلف برای تحلیل داده‌ها، بررسی رفتار الگوریتم‌ها و محاسبه میانگین زمان اجرای الگوریتم دوم است. تمامی داده‌ها به صورت مستقیم از فایل اکسل خوانده شده‌اند و هیچ مقداری به صورت دستی در برنامه وارد نشده است.



۲.۳ خواندن فایل اکسل

ابتدا فایل اکسل با استفاده از کتابخانه Pandas خوانده شد. سپس سطرهای خالی حذف شده و داده‌ها برای تحلیل آماده شدند. با توجه به نحوه پیاده‌سازی برنامه، تعداد سطرها و ستون‌های فایل به صورت خودکار تشخیص داده می‌شود؛ بنابراین در صورت اضافه شدن داده‌های جدید، بدون ایجاد تغییر در کد، تمامی نمودارها مجدداً با داده‌های جدید رسم خواهند شد.

۳.۳ نمودار میله‌ای

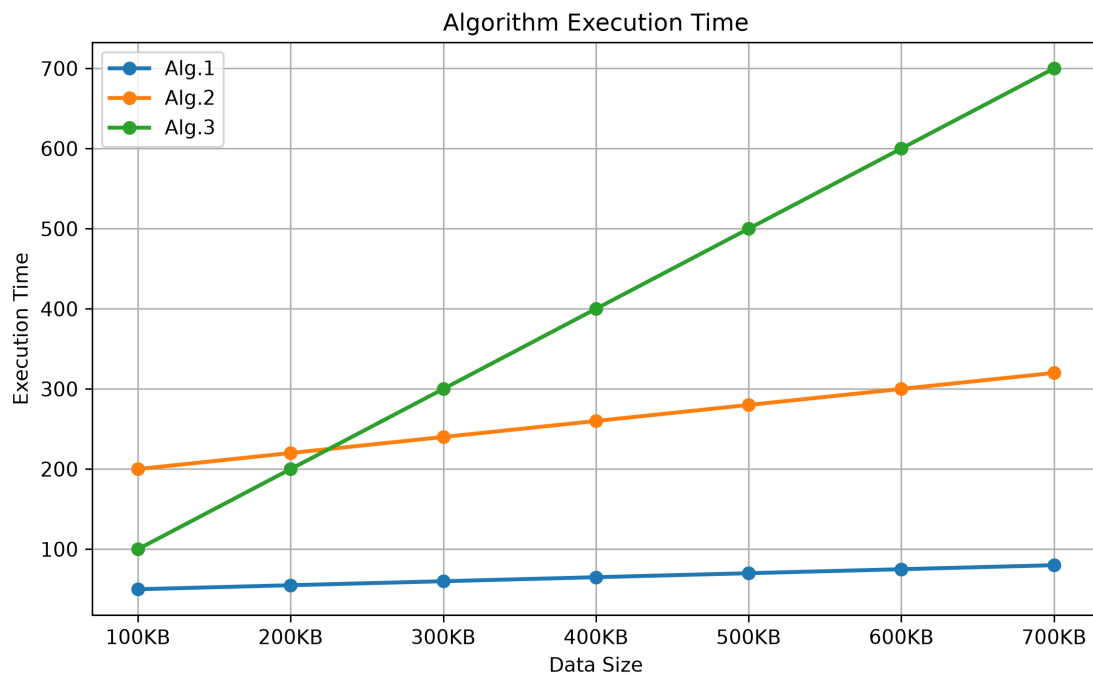


شکل ۴: Bar chart of algorithm execution times

نمودار میله‌ای امکان مقایسه مستقیم زمان اجرای سه الگوریتم را برای هر اندازه داده فراهم می‌کند. با افزایش اندازه داده‌ها، زمان اجرای هر سه الگوریتم روندی افزایشی دارد، اما نرخ افزایش آن‌ها یکسان نیست. الگوریتم اول کمترین زمان اجرا را در تمامی اندازه‌های داده دارد، در حالی که الگوریتم سوم بیشترین زمان اجرا را نشان می‌دهد.



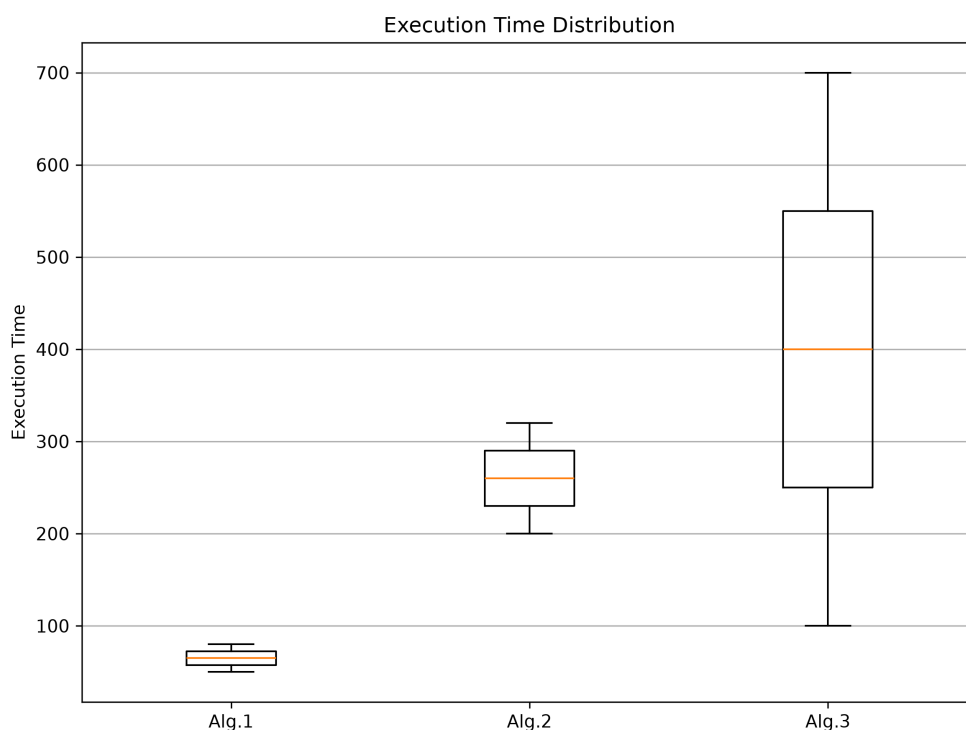
۴.۳ نمودار خطی



شکل ۵: Line chart of algorithm execution times

نمودار خطی روند تغییرات زمان اجرای هر الگوریتم را با افزایش اندازه داده نمایش می‌دهد. مشاهده می‌شود که هر سه الگوریتم دارای روندی صعودی هستند، اما شیب افزایش زمان اجرا برای الگوریتم سوم بیشتر از دو الگوریتم دیگر است. این موضوع نشان می‌دهد که با افزایش حجم داده، اختلاف عملکرد الگوریتم‌ها نیز بیشتر می‌شود.

۵.۳ نمودار جعبه‌ای



شکل ۶: Box plot of algorithm execution times

نمودار جعبه‌ای توزیع زمان اجرای هر الگوریتم را نمایش می‌دهد. محل قرارگیری میانه، دامنه بین چارکی و گستردگی داده‌ها نشان می‌دهد که الگوریتم سوم علاوه بر داشتن بیشترین زمان اجرا، بیشترین پراکندگی را نیز دارد. در مقابل، الگوریتم اول دارای کمترین پراکندگی و پایدارترین عملکرد در میان سه الگوریتم است.

۶.۳ میانگین زمان اجرای الگوریتم دوم

در این قسمت، مقادیر مربوط به ستون الگوریتم دوم برای اندازه‌های داده بین ۱۰۰ تا ۶۰۰ کیلوبایت از فایل اکسل استخراج شده و میانگین آن‌ها محاسبه گردید.

میانگین زمان اجرای الگوریتم دوم برابر با ۱۹۰ واحد زمانی به دست آمد. این مقدار بیانگر عملکرد متوسط الگوریتم دوم بر روی مجموعه داده‌های موجود در فایل اکسل است.



۷.۳ جمع‌بندی

نتایج این بخش نشان داد که استفاده از کتابخانه‌های تحلیلی پایتون مانند Pandas و Matplotlib امکان خواندن خودکار داده‌ها، رسم نمودارهای متنوع و انجام تحلیل‌های آماری را به سادگی فراهم می‌کند. همچنین پیاده‌سازی انجام‌شده به گونه‌ای است که با اضافه شدن داده‌های جدید به فایل اکسل، تمامی نمودارها و محاسبات بدون نیاز به تغییر در کد به‌روزرسانی خواهند شد.

۴ سؤال سوم

۱.۴ صورت مسئله

در این بخش، مقدار انتگرال معین تابع

$$f(x) = e^{x^2}$$

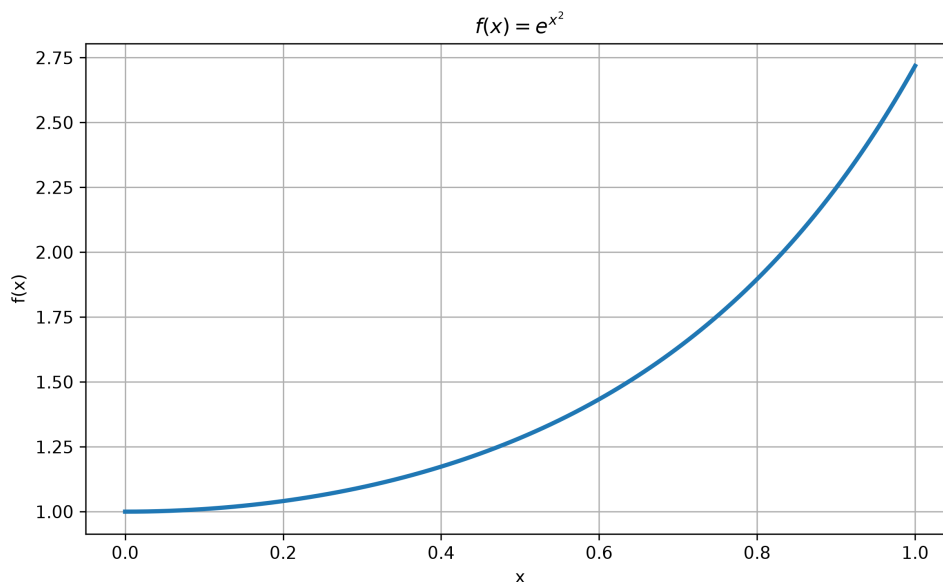
بر روی بازه

$$[0, 1]$$

با استفاده از سه روش مختلف انتگرال‌گیری عددی محاسبه شده است. روش‌های مورد استفاده شامل روش دوزنقه‌ای، روش سیمپسون و انتگرال‌گیری گاوسی هستند. در انتها نیز نتایج حاصل از این روش‌ها با یکدیگر مقایسه شده‌اند.

۲.۴ رسم تابع

ابتدا تابع مورد نظر بر روی بازه $[0, 1]$ رسم شد تا رفتار آن پیش از انجام انتگرال‌گیری بررسی شود.



شکل ۷: Plot of $f(x) = e^{x^2}$ over the interval $[0, 1]$

مطابق شکل، تابع در کل بازه مقداری مثبت داشته و روندی صعودی دارد. همچنین آهنگ افزایش تابع با بزرگتر شدن مقدار x بیشتر می‌شود که ناشی از وجود تابع نمایی است.

۳.۴ روش ذوزنقه‌ای

در این روش، بازه انتگرال به تعدادی زیربازه مساوی تقسیم شده و مساحت زیر نمودار با استفاده از مجموع مساحت ذوزنقه‌های تشکیل شده تقریب زده می‌شود. مقدار تقریبی انتگرال با استفاده از روش ذوزنقه‌ای برابر است با

$$I_T = 1.4626970498$$

۴.۴ روش سیمپسون

در روش سیمپسون، در هر زیربازه از یک چندجمله‌ای درجه دو برای تقریب تابع استفاده می‌شود. به همین دلیل این روش معمولاً نسبت به روش ذوزنقه‌ای دقت بیشتری دارد. مقدار تقریبی انتگرال با استفاده از روش سیمپسون برابر است با

$$I_S = 1.4626517489$$



۵.۴ انتگرال گیری گاوسی

در این قسمت، انتگرال با استفاده از روش گاوسی محاسبه شد. این روش با انتخاب مناسب نقاط نمونه برداری و ضرایب متناظر، دقت بسیار بالایی را با تعداد کمی نقطه فراهم می کند.

مقدار تقریبی انتگرال با استفاده از انتگرال گیری گاوسی برابر است با

$$I_G = 1.4626516680$$

۶.۴ مقایسه نتایج

برای مقایسه بهتر روش های مختلف، نتایج محاسبه شده در قالب یک جدول خلاصه شده اند.

جدول ۱: Comparison of numerical integration methods

Value Integral	Method
1.462697	Rule Trapezoidal
1.462652	Rule Simpson's
1.462652	Quadrature Gaussian

نتایج به دست آمده نشان می دهند که هر سه روش مقدار تقریبی بسیار نزدیکی برای انتگرال ارائه می کنند. با این حال، روش گاوسی بیشترین دقت را دارد، زیرا با استفاده از نقاط و وزن های بهینه مقدار انتگرال را تقریب می زند. روش سیمپسون نیز دقت بسیار مناسبی داشته و نتیجه آن تقریباً با مقدار روش گاوسی منطبق است. در مقابل، روش ذوزنقه ای به دلیل استفاده از تقریب خطی در هر زیربازه، دارای خطای بیشتری نسبت به دو روش دیگر است. بنابراین، در این مسئله استفاده از روش گاوسی و سپس روش سیمپسون بهترین نتایج را ارائه می دهد.

۵ جمع بندی

در این پروژه، سه مبحث مهم از درس نرم افزار ریاضی با استفاده از زبان برنامه نویسی Python پیاده سازی و بررسی شدند.

در بخش اول، دو روش درونیابی لاگرانژ و اسپلاین مکعبی برای تقریب مجموعه ای از داده های گسسته مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که هر دو روش قادر به عبور دقیق از تمامی نقاط داده هستند، اما اسپلاین مکعبی به دلیل ساختار قطعه ای خود، منحنی هموارتر و پایدارتری تولید می کند.



در بخش دوم، داده‌های موجود در یک فایل اکسل به صورت خودکار خوانده شده و نمودارهای میله‌ای، خطی و جعبه‌ای برای تحلیل زمان اجرای سه الگوریتم مختلف رسم شدند. همچنین میانگین زمان اجرای الگوریتم دوم محاسبه گردید. پیاده‌سازی انجام‌شده به گونه‌ای است که با اضافه شدن داده‌های جدید به فایل اکسل، تمامی نمودارها بدون نیاز به تغییر در کد به‌روزرسانی می‌شوند.

در بخش سوم، مقدار انتگرال تابع e^{x^2} در بازه $[0, 1]$ با استفاده از روش‌های دوزنقه‌ای، سیمپسون و انتگرال‌گیری گاوسی محاسبه شد. مقایسه نتایج نشان داد که روش گاوسی بیشترین دقت را ارائه می‌دهد و روش سیمپسون نیز عملکرد بسیار مناسبی دارد.

به طور کلی، این پروژه نشان داد که کتابخانه‌های علمی Python ابزارهای قدرتمندی برای حل مسائل مربوط به درونیابی، تحلیل داده و محاسبات عددی فراهم می‌کنند و می‌توانند در پیاده‌سازی روش‌های مختلف نرم‌افزار ریاضی با دقت و کارایی بالا مورد استفاده قرار گیرند.

۶ GitHub

مطابق صورت پروژه، تمامی کدهای مربوط به پروژه‌های درس در یک مخزن عمومی GitHub قرار گرفته‌اند. لینک مخزن:

https://github.com/ParsaNasirii/MS_Project3_40212047_Nasiri